

Abschlussbericht

Projektbeschreibung und Datenbankstruktur

Im Rahmen dieses Projekts wurde eine relationale Datenbank für eine Buchtausch-App entwickelt und implementiert. Ziel der Anwendung ist es, Benutzer:innen die Möglichkeit zu geben, Bücher innerhalb einer lokalen Gemeinschaft auszuleihen und anzubieten. Die Plattform soll den Austausch von Büchern vereinfachen und gleichzeitig eine strukturierte Verwaltung aller relevanten Informationen ermöglichen.

Zu Beginn des Projekts wurde eine Anforderungsanalyse durchgeführt. Dabei wurden die wichtigsten Rollen, Funktionen und Daten definiert. Die Anwendung unterscheidet zwischen verschiedenen Benutzerrollen, darunter Anbieter:innen, Entleiher:innen und Administrator:innen. Benutzer:innen können Bücher hinzufügen, ausleihen, bewerten sowie Nachrichten mit anderen Benutzer:innen austauschen.

Auf Grundlage der Anforderungsanalyse wurde ein Entity-Relationship-Modell erstellt. Dieses Modell bildet die logische Struktur der Datenbank ab und zeigt die Beziehungen zwischen den einzelnen Entitäten. Die Datenbank enthält mehrere Tabellen, darunter Benutzer, Buch, Verfügbarkeit, Ausleihe, Bewertung, Kategorie, Nachricht und Standort.

Die Beziehungen zwischen den Tabellen wurden mithilfe von Primär- und Fremdschlüsseln umgesetzt. Zusätzlich wurden Many-to-Many-Beziehungen mithilfe von Zwischentabellen realisiert, beispielsweise zwischen Büchern und Kategorien sowie zwischen Büchern und Standorten. Darüber hinaus enthält die Datenbank mehrere Dreifachbeziehungen, um komplexere Zusammenhänge zwischen Benutzer:innen, Büchern und Ausleihvorgängen darzustellen.

Für die Implementierung wurde MariaDB/MySQL verwendet. Die Datenbank wurde mit SQL erstellt und in XAMPP ausgeführt. Durch die relationale Struktur wird eine konsistente Speicherung der Daten ermöglicht und Redundanzen werden reduziert.

Implementierung und Funktionalität

Im nächsten Schritt wurde die relationale Datenbank mithilfe von SQL implementiert. Für jede Entität wurde eine eigene Tabelle erstellt. Dabei wurden verschiedene Datentypen, Primärschlüssel und Fremdschlüssel verwendet, um die Beziehungen zwischen den Tabellen korrekt abzubilden.

Zusätzlich wurden verschiedene Constraints eingesetzt, um die Datenintegrität zu verbessern. Dazu gehören NOT NULL-, UNIQUE- und CHECK-Constraints. Beispielsweise dürfen Bewertungen nur Werte zwischen 1 und 5 enthalten und bestimmte Statuswerte dürfen ausschließlich vordefinierte Werte besitzen.

Zur Verbesserung der Leistung wurden außerdem mehrere Indizes erstellt. Diese optimieren häufig verwendete Suchabfragen, beispielsweise nach Buchtiteln, Genres, Städten oder Ausleihstatus.

Die Datenbank wurde mit sinnvollen Dummy-Daten gefüllt. Jede Tabelle enthält mindestens zehn Datensätze, um reale Nutzungsszenarien möglichst praxisnah zu simulieren. Dadurch konnten verschiedene Testfälle durchgeführt werden, um die Funktionalität der Datenbank zu überprüfen.

Im Rahmen der Tests wurden unterschiedliche SQL-Abfragen verwendet. Dazu gehören JOIN-Abfragen zur Verknüpfung mehrerer Tabellen, Aggregatfunktionen zur Berechnung durchschnittlicher Bewertungen sowie Suchabfragen für verfügbare Bücher und geografische Standorte.

Die Ergebnisse der Testfälle zeigen, dass die Datenbank die wichtigsten Funktionen einer Buchtausch-App erfolgreich unterstützt. Dazu gehören die Verwaltung von Benutzer:innen, Büchern, Ausleihen, Bewertungen, Nachrichten und Standortinformationen.

Reflexion und Fazit

Während der Entwicklung dieses Projekts konnten wichtige Kenntnisse im Bereich relationaler Datenbanken und SQL erweitert werden. Besonders hilfreich war die praktische Umsetzung eines vollständigen Datenbankmanagementsystems mit mehreren Tabellen und komplexen Beziehungen.

Eine Herausforderung bestand darin, die Beziehungen zwischen den Tabellen korrekt zu modellieren und gleichzeitig eine übersichtliche Datenstruktur beizubehalten. Zusätzlich mussten geeignete Constraints und Fremdschlüssel definiert werden, um die Datenintegrität sicherzustellen.

Im Verlauf des Projekts wurde außerdem gelernt, wie JOIN-Abfragen, Aggregatfunktionen und Indizes verwendet werden können, um Daten effizient zu verwalten und auszuwerten. Die Verwendung von GitHub ermöglichte zusätzlich eine strukturierte Organisation der Projektdokumentation und Dateien.

Insgesamt erfüllt die entwickelte Datenbank die Anforderungen der Buchtausch-App erfolgreich. Die Datenbank ermöglicht die Verwaltung von Büchern, Benutzer:innen, Ausleihen, Bewertungen, Nachrichten und geografischen Standorten.

Zukünftig könnte das System um weitere Funktionen erweitert werden. Dazu gehören beispielsweise ein Reservierungssystem, automatische Benachrichtigungen, Benutzerrechte oder die Integration in eine Web- oder Mobile-Anwendung.

Abschließend kann festgestellt werden, dass das Projekt eine solide Grundlage für die Entwicklung moderner datenbankbasierter Anwendungen bietet und gleichzeitig praktische Erfahrungen im Umgang mit SQL und relationalen Datenbanken vermittelt hat.